

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 1.6
PHÂN TÍCH LOG HỆ THỐNG**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Lệnh grep.....	5
1.2.2 Lệnh gawk	6
1.2.3 Lệnh find	6
1.2.4 File log.....	7
1.2.5 Xhydra.....	8
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	9
2.1 Chuẩn bị môi trường	9
2.2 Các bước thực hiện.....	9
2.2.1 Phân tích log sử dụng grep trong Linux	9
2.2.2 Phân tích log sử dụng gawk trong Linux	13
2.2.3 Phân tích log sử dụng find trong Windows.....	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Topo mạng.....	9
Hình 2 – Kiểm tra dịch vụ Apache2 trên máy Linux Victim	9
Hình 3 – Khởi chạy zenmap trên máy Kali attack và scan địa chỉ máy Linux Victim	10
Hình 4 – Truy cập vào địa chỉ web từ máy Kali	10
Hình 5 – Sao chép website và tìm từ khóa “test”	11
Hình 6 – Xem thư mục chứa file access_log.....	11
Hình 7 – Lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa nmap.....	12
Hình 8 - Lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa Firefox	12
Hình 9 - Lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa curl.....	13
Hình 10 – Remote vào máy Linux victim từ máy Kali attack	13
Hình 11 – Tạo user và đặt mật khẩu cho user mới.....	14
Hình 12 – Xem thư mục chứa file log.....	14
Hình 13 – Đọc file log.....	15
Hình 14 – Tìm kiếm người dùng bằng lệnh grep	15
Hình 15 – Sử dụng lệnh gawk in dòng tìm được	16
Hình 16 – Kiểm tra IP máy Windows Victim	16
Hình 17 – Chọn target và giao thức ftp	17
Hình 18 – Cài đặt Password list	17
Hình 19 – Kết quả sau khi chạy xHydra	18
Hình 20 – Xem vị trí thư mục log trên máy Windows victim	18
Hình 21 – Tìm kiếm kết quả login thành công bằng lệnh find.....	19

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền file
CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
SSH	Secure Shell	Vỏ an toàn
	Brute force attack	Tấn công vét cạn
	Dictionary Attack	Tấn công dựa trên từ điển

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “1.6: Phân tích log hệ thống” là giúp sinh viên nắm được công cụ và cách phân tích log hệ thống, bao gồm:

1. Phân tích log sử dụng grep/gawk trong Linux.
2. Phân tích log sử dụng find trong Windows.
3. Tìm hiểu về Windows Event Viewer và auditing.
4. Phân tích event log trong Windows.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Lệnh grep

Lệnh GREP là một trong những công cụ quan trọng trong Linux, được sử dụng để tìm kiếm và lọc các chuỗi trong file và thư mục. Các cách sử dụng của lệnh GREP khá đa dạng, từ tìm kiếm chuỗi trong một file đến tìm kiếm chuỗi trong tất cả các file và thư mục con.

Cú pháp của lệnh grep trong Linux:

grep [OPTION...] PATTERNS [FILE...]

Trong đó:

- [OPTION]: Các tùy chọn hoạt động của lệnh grep.
- Patterns: chuỗi/ từ khóa cần tìm.
- [FILE]: file thực hiện tìm kiếm.

Một số ví dụ về lệnh grep:

- Tìm kiếm bên trong một file bằng lệnh grep trong Linux:

grep 'pattern' file

- Tìm kiếm chuỗi không phân biệt chữ hoa/thường bằng lệnh grep:

grep -i 'pattern' file

- Hiển thị số dòng chứa chuỗi kết quả bằng grep trong Linux:

grep -n 'pattern' file

- Tìm kiếm bên trong nhiều file bằng lệnh grep trong Linux:

grep 'pattern' file1 file2

- Tìm toàn bộ từ bằng lệnh grep trong Linux:

grep -w 'pattern' *

- Tìm kiếm bên trong directory con bằng lệnh grep:

grep -r 'pattern' *

1.2.2 Lệnh gawk

Lệnh gawk được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống Unix/Linux để tìm kiếm và xử lý các tệp văn bản. Lệnh gawk là một phiên bản mở rộng của awk, cung cấp nhiều tính năng bổ sung so với phiên bản awk gốc.

Cú pháp cơ bản của lệnh gawk trong Linux:

gawk 'pattern {action}' filename

Trong đó:

- pattern: chuỗi/ từ khóa cần tìm.
- action: hành động thực hiện trên các dòng phù hợp với pattern.
- filename: file thực hiện tìm kiếm.

Một số ví dụ về lệnh gawk:

- In toàn bộ nội dung của tệp:

gawk '{print}' filename

- In các dòng chứa mẫu cụ thể:

gawk '/pattern/ {print}' filename

- In các cột cụ thể trong tệp:

gawk '{print \$1, \$3}' filename

Lệnh này sẽ in cột đầu tiên và cột thứ ba của mỗi dòng trong tệp filename.

- Thực hiện các phép toán số học:

gawk '{sum += \$1} END {print sum}' filename

Lệnh này sẽ tính tổng các giá trị trong cột đầu tiên của tệp filename và in kết quả.

- Sử dụng các biến và điều kiện:

gawk '\$1 > 100 {print \$1, \$2}' filename

Lệnh này sẽ in cột đầu tiên và cột thứ hai của các dòng mà giá trị trong cột đầu tiên lớn hơn 100.

1.2.3 Lệnh find

Lệnh find trong Windows là một công cụ dòng lệnh (command-line) hữu ích dùng để tìm kiếm văn bản trong các tệp hoặc kết quả lệnh. Đây là một lệnh khá mạnh mẽ và dễ sử dụng, cho phép người dùng tìm kiếm cụm từ hoặc chuỗi ký tự trong các tập tin văn bản hoặc trong các tệp đầu ra của một lệnh khác.

Cú pháp cơ bản của lệnh find:

find "chuỗi_tìm_kiểm" [tùy_chọn] [tên_tập_tin]

Trong đó:

- "chuỗi_tìm_kiểm": Chuỗi ký tự mà bạn muốn tìm kiếm.
- [tùy_chọn]: Các tùy chọn để điều chỉnh hành vi tìm kiếm.
- [tên_tập_tin]: Tên của tệp mà bạn muốn tìm kiếm chuỗi trong đó.

Các tùy chọn phổ biến:

- /V: Hiện thị các dòng không chứa chuỗi tìm kiếm.
- /C: Hiện thị số lượng dòng khớp với chuỗi tìm kiếm.
- /N: Hiện thị số dòng cùng với các dòng khớp chuỗi tìm kiếm.
- /I: Bỏ qua phân biệt chữ hoa chữ thường khi tìm kiếm.

Một số ví dụ về lệnh find:

- Tìm kiếm từ "error" trong tệp "log.txt":

find "error" log.txt

- Đếm số dòng chứa từ "warning" trong tệp "log.txt":

find /C "warning" log.txt

- Tìm kiếm từ "critical" trong tệp "log.txt" mà không phân biệt chữ hoa chữ thường:

find /I "critical" log.txt

1.2.4 File log

File log là một tập hợp các bản ghi mà hệ thống duy trì để các quản trị viên theo dõi các sự kiện quan trọng. Các file log này sẽ chứa các thông báo về máy chủ, bao gồm kernel, dịch vụ và ứng dụng đang chạy trên nó. File log cung cấp thời gian của các sự kiện cho hệ điều hành, ứng dụng và hệ thống Linux và là một công cụ quan trọng giúp chúng ta kiểm tra và khắc phục sự cố.

Trong hệ quản trị Linux thì kho lưu trữ Log được tập trung tại các file log trong thư mục /var/log/

- File Access_log:
 - Có chức năng ghi lại những lần sử dụng, truy cập, yêu cầu đến apache server.
 - File được lưu trữ tại /var/log/httpd/access_log (hoặc /var/log/apache2/access.log).
 - File access_log sẽ ghi lại những thông tin về các yêu cầu nhận được qua HTTP.
- File Secure:
 - File được lưu trữ tại /var/log/secure.
 - File log này chứa các thông tin về xác thực trên hệ thống. Và có thể lưu trữ tất cả các thông tin liên quan đến bảo mật, các lỗi xác thực.

- File log này còn giúp cho chúng ta theo dõi thông tin đăng nhập sudo, đăng nhập SSH và các lỗi khác được ghi bởi tiến trình chạy nền của dịch vụ bảo mật hệ thống.

1.2.5 Xhydra

Hydra là một trình bẻ khóa đăng nhập song song hỗ trợ nhiều giao thức để tấn công. Nó rất nhanh và linh hoạt, và dễ dàng thêm các mô-đun mới. Công cụ này giúp các nhà nghiên cứu và nhà tư vấn bảo mật có thể chỉ ra việc truy cập trái phép vào hệ thống từ xa dễ dàng như thế nào.

Hydra là một trong những công cụ thường được Hacker và các nhà nghiên cứu bảo mật sử dụng. Đây công cụ có sẵn trong Kali Linux các phiên bản và được dùng để thực hiện các cuộc tấn công Brute Force Password hay còn gọi là dò mật khẩu.

▪ Nguyên lý hoạt động của Hydra:

Hydra hoạt động bằng cách thử nghiệm một loạt các tên đăng nhập và mật khẩu cho một dịch vụ nhất định. Dưới đây là các bước cơ bản mà Hydra thực hiện trong quá trình tấn công:

- **Chọn giao thức:** Người dùng lựa chọn giao thức mà họ muốn tấn công (ví dụ: SSH, FTP, HTTP).
- **Nhập danh sách tên đăng nhập và mật khẩu:** Người dùng cung cấp danh sách tên đăng nhập và mật khẩu mà Hydra sẽ thử nghiệm. Những danh sách này thường được gọi là “dictionary”.
- **Tấn công:** Hydra sẽ sử dụng một trong các phương pháp để tạo thành các tổ hợp và thử nghiệm chúng trên dịch vụ đã chọn. Nếu một trong những tổ hợp đó đúng, người dùng sẽ nhận được thông báo.

▪ Các phương thức tấn công:

Hydra hỗ trợ nhiều phương thức tấn công khác nhau, bao gồm:

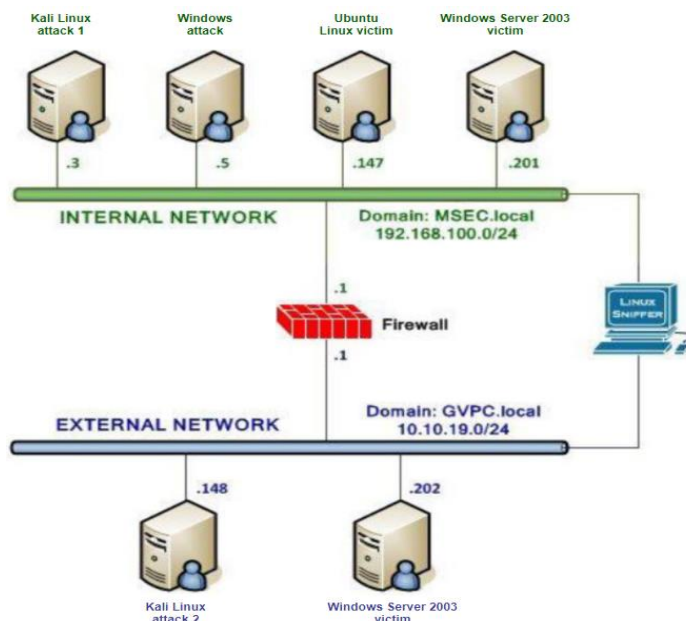
- **Brute Force Attack:** Phương pháp cơ bản nhưng rất hiệu quả, thử nghiệm tất cả các khả năng mật khẩu.
- **Dictionary Attack:** Sử dụng một danh sách mật khẩu đã có sẵn để tìm ra mật khẩu đúng.
- **Tấn công song song:** Hydra có khả năng tấn công nhiều địa chỉ IP hoặc dịch vụ đồng thời, giúp rút ngắn thời gian tấn công.

XHydra là phiên bản giao diện đồ họa (GUI) của Hydra, giúp người dùng dễ dàng sử dụng hơn mà không cần phải làm việc với dòng lệnh. XHydra cung cấp các tùy chọn tương tự như Hydra nhưng với giao diện trực quan, cho phép người dùng cấu hình các cuộc tấn công brute-force một cách dễ dàng hơn.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation (hoặc các phần mềm hỗ trợ ảo hóa khác).
- Các file máy ảo VMware và hệ thống mạng đã cài đặt trong bài lab 05 trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux. Chú ý: chỉ cần bật các máy cần sử dụng trong bài thực hành.
- Topo mạng như đã cấu hình trong bài 5.

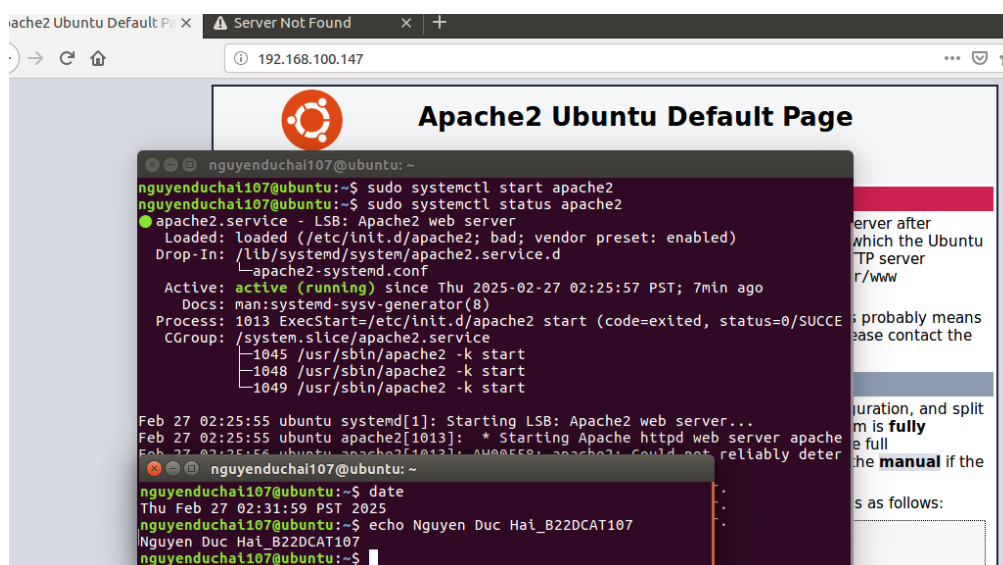


Hình 1 – Topo mạng

2.2 Các bước thực hiện

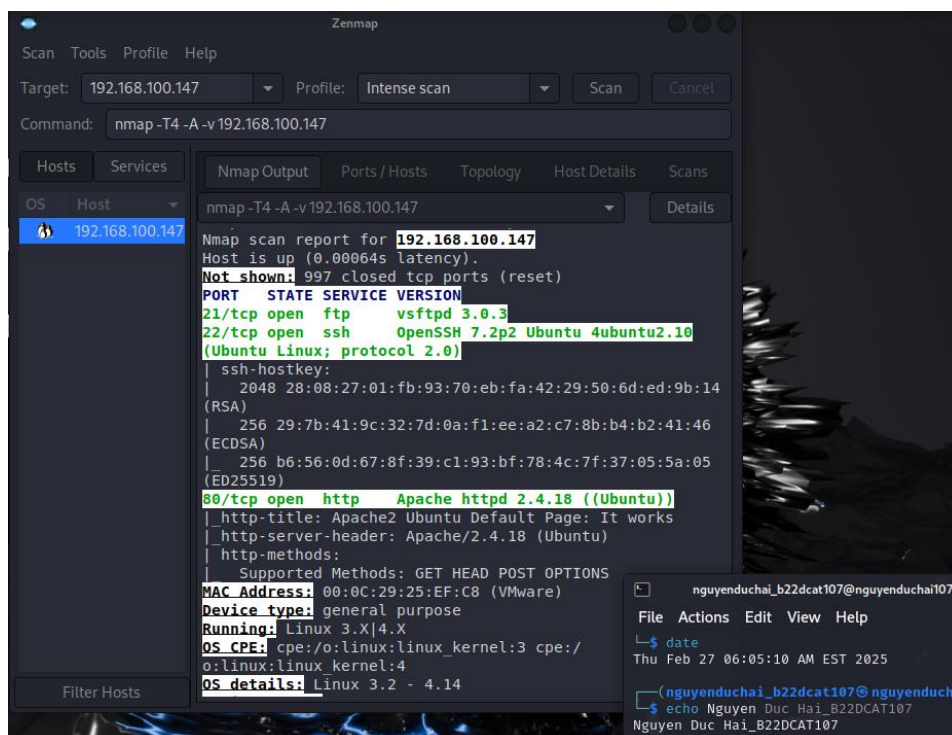
2.2.1 Phân tích log sử dụng grep trong Linux

Kiểm tra dịch vụ Apache2 trên máy Linux Victim.



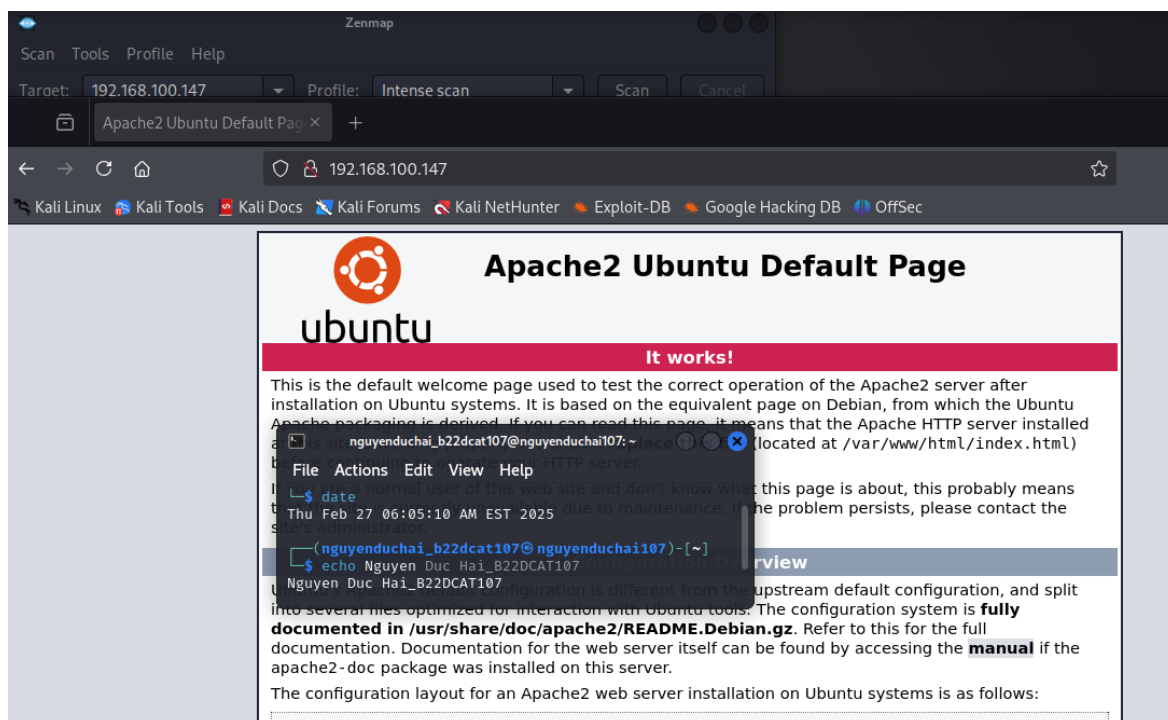
Hình 2 – Kiểm tra dịch vụ Apache2 trên máy Linux Victim

Trên máy Kali attack trong mạng Internal, khởi chạy zenmap và scan cho địa chỉ 192.168.100.147 (Máy Linux victim) và xem được port 80 đang mở cho Web Server Apache 2.2.3.



Hình 3 – Khởi chạy zenmap trên máy Kali attack và scan địa chỉ máy Linux Victim

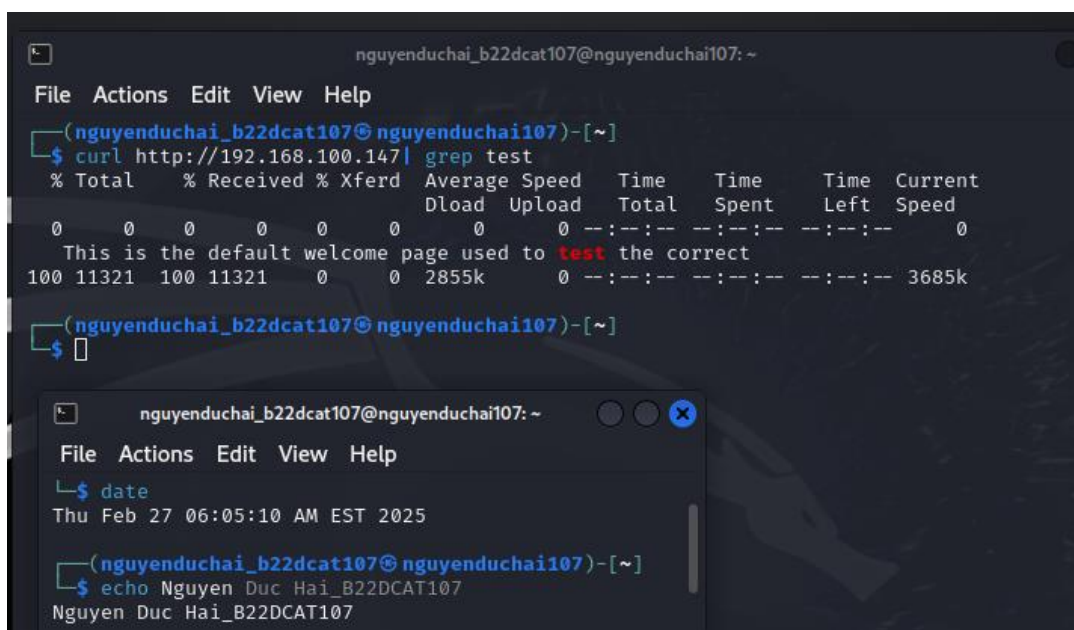
Trên máy Kali attack ở mạng Internal, truy cập địa chỉ web <http://192.168.100.147>.



Hình 4 – Truy cập vào địa chỉ web từ máy Kali

Trên terminal tiến hành sao chép website và tìm kiếm từ khóa “test”:

root@bt: ~# curl http://192.168.100.147 | grep test



```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ curl http://192.168.100.147 | grep test
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %             Dload  Upload  Total   Spent    Left   Speed
0         0     0    0      0     0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
This is the default welcome page used to test the correct
100 11321  100 11321    0     0 2855k    0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3685k

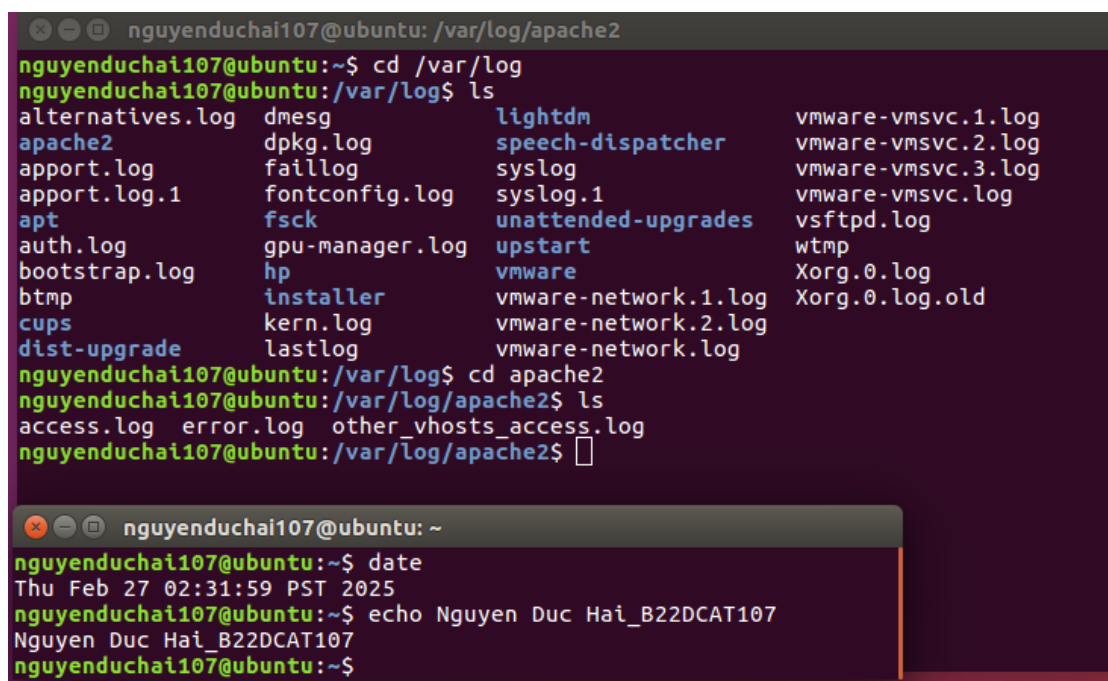
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ 
$ date
Thu Feb 27 06:05:10 AM EST 2025

nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 5 – Sao chép website và tìm từ khóa “test”

Trên máy Linux Internal Victim, để xem thư mục chứa access_log dùng lệnh:

[root@rhel ~] # cd /var/log/apache2



```
nguyenduchai107@ubuntu: /var/log/apache2
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd /var/log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ ls
alternatives.log  dmesg          lightdm          vmware-vmtoolsd.log
apache2           dpkg.log       speech-dispatcher vmware-vmtoolsd.2.log
apport.log        faillog        syslog           vmware-vmtoolsd.3.log
apport.log.1      fontconfig.log syslog.1          vmware-vmtoolsd.log
apt              fsck           unattended-upgrades vsftpd.log
auth.log          gpu-manager.log upstart          wtmp
bootstrap.log    hp             vmware           Xorg.0.log
btmtp            installer      vmware-network.1.log Xorg.0.log.old
cups             kern.log       vmware-network.2.log
dist-upgrade     lastlog        vmware-network.log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ cd apache2
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ ls
access.log  error.log  other_vhosts_access.log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ 

nguyenduchai107@ubuntu: ~
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Thu Feb 27 02:31:59 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 6 – Xem thư mục chứa file access_log

Sử dụng grep lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa “nmap”:

grep nmap access.log

```
nguyenduchai107@ubuntu: /var/log/apache2
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ ls
access.log error.log other_vhosts_access.log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ grep nmap access.log
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:04:02 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11595 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:04:02 -0800] "OPTIONS / HTTP/1.1" 200 181 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:04:02 -0800] "POST /sdk HTTP/1.1" 404 457 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:04:02 -0800] "OPTIONS / HTTP/1.1" 200 181 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:04:02 -0800] "PROPFIND / HTTP/1.1" 405 525 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:04:02 -0800] "GET /robots.txt HTTP/1.1" 404 457 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)"
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Thu Feb 27 02:31:59 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 7 – Lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa nmap

Sử dụng grep lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa “Firefox”:

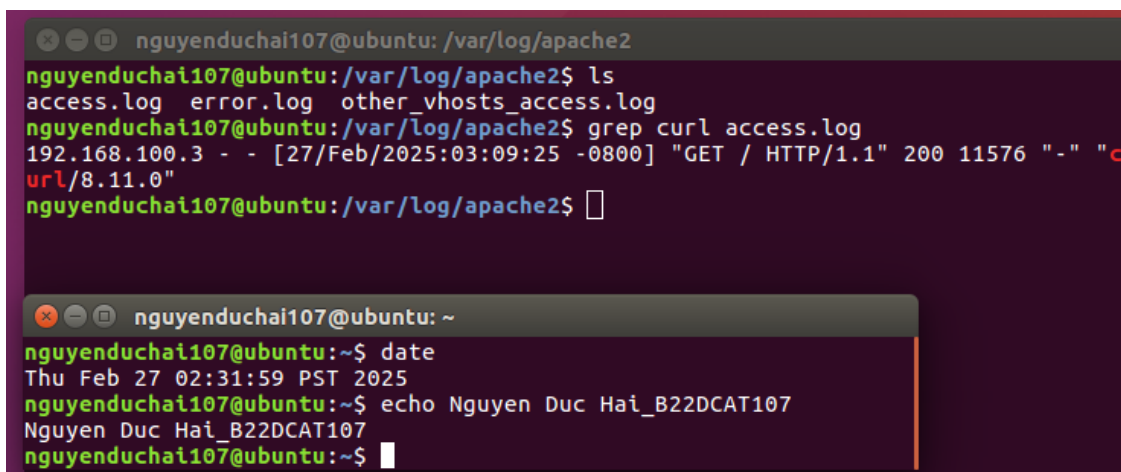
grep Firefox access.log

```
nguyenduchai107@ubuntu: /var/log/apache2
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ ls
access.log error.log other_vhosts_access.log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ grep Firefox access.log
192.168.100.147 - - [27/Feb/2025:02:33:34 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 3525 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0"
192.168.100.147 - - [27/Feb/2025:02:33:34 -0800] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3623 "http://192.168.100.147/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0"
192.168.100.147 - - [27/Feb/2025:02:33:34 -0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 493 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:08:10 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 3525 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:08:10 -0800] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3623 "http://192.168.100.147/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:08:11 -0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 493 "http://192.168.100.147/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ 
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Thu Feb 27 02:31:59 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 8 - Lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa Firefox

Sử dụng grep lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa “curl”:

grep curl access.log



```
nguyenduchai107@ubuntu: /var/log/apache2
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ ls
access.log  error.log  other_vhosts_access.log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$ grep curl access.log
192.168.100.3 - - [27/Feb/2025:03:09:25 -0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11576 "-" "curl/8.11.0"
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log/apache2$

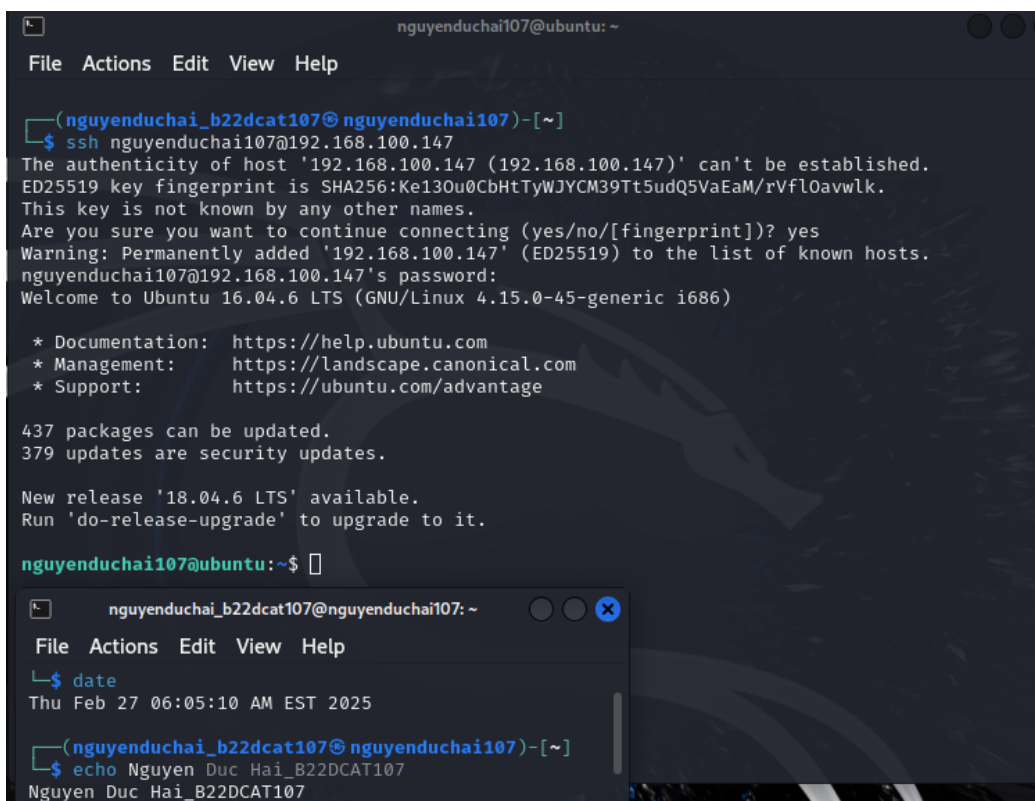
nguyenduchai107@ubuntu: ~
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Thu Feb 27 02:31:59 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 9 - Lọc kết quả tìm kiếm với từ khóa curl

2.2.2 Phân tích log sử dụng gawk trong Linux

Trên máy Kali attack tiến hành remote vào máy Linux Internal Victim:

ssh nguyenduchai107@192.168.100.147



```
nguyenduchai107@ubuntu: ~
File Actions Edit View Help

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ ssh nguyenduchai107@192.168.100.147
The authenticity of host '192.168.100.147 (192.168.100.147)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Ke13Ou0CbHtTyWJYCM39TtSudQ5VaEaM/rVfLOavwlk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.147' (ED25519) to the list of known hosts.
nguyenduchai107@192.168.100.147's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-45-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

437 packages can be updated.
379 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

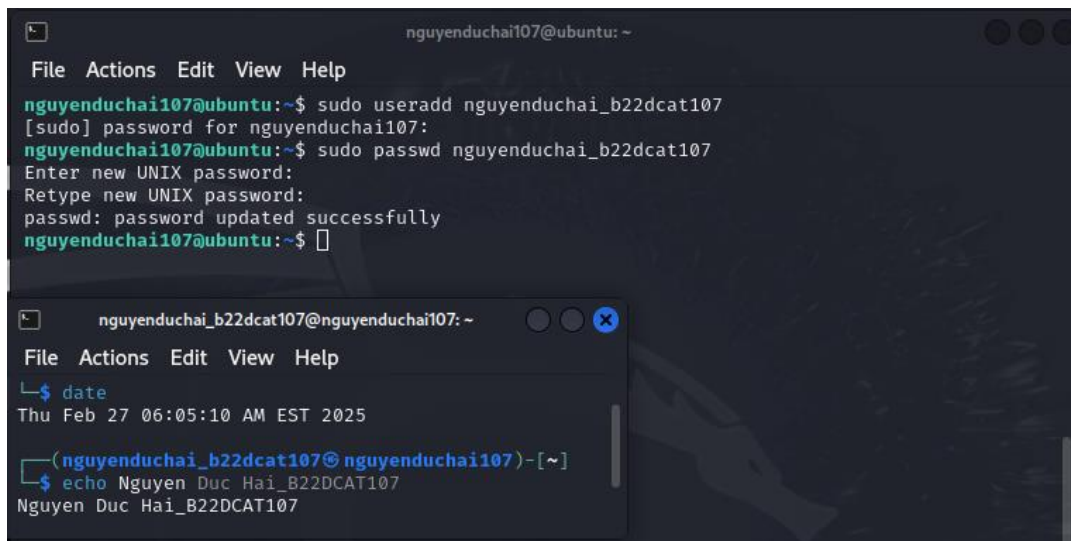
nguyenduchai107@ubuntu:~$

nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
$ date
Thu Feb 27 06:05:10 AM EST 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 10 – Remote vào máy Linux victim từ máy Kali attack

Tạo một account mới với tên sinh viên và mật khẩu tùy chọn. Sau đó tiến hành thay đổi mật khẩu cho tài khoản vừa tạo.

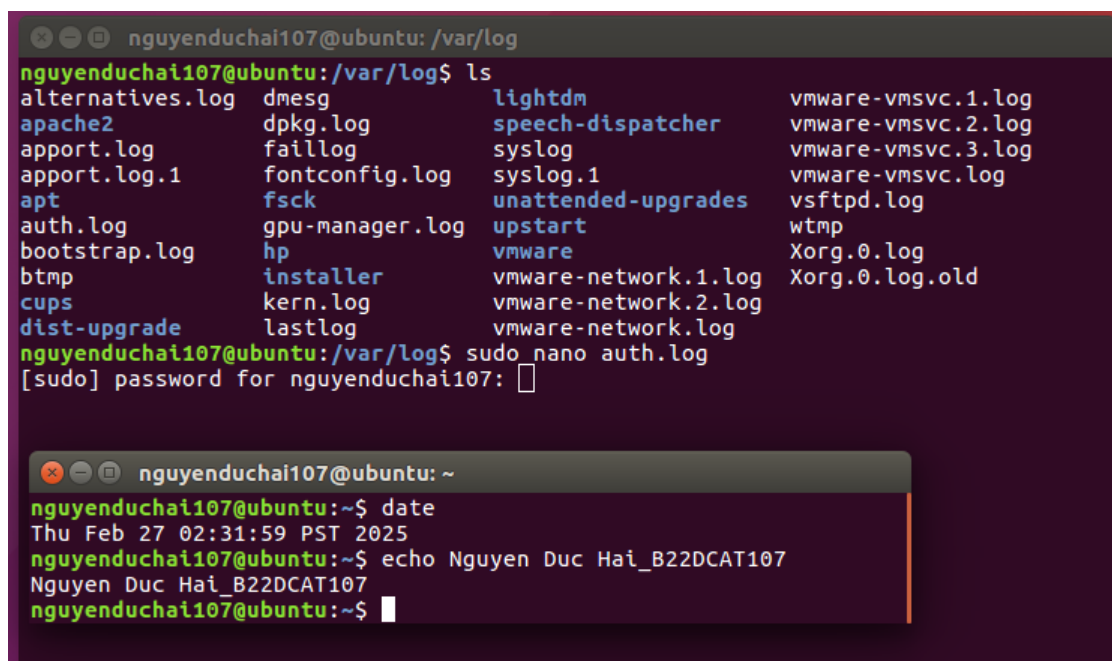


```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
File Actions Edit View Help  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo useradd nguyenduchai_b22dcat107  
[sudo] password for nguyenduchai107:  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo passwd nguyenduchai_b22dcat107  
Enter new UNIX password:  
Retype new UNIX password:  
passwd: password updated successfully  
nguyenduchai107@ubuntu:~$  
  
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~  
File Actions Edit View Help  
$ date  
Thu Feb 27 06:05:10 AM EST 2025  
  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 11 – Tạo user và đặt mật khẩu cho user mới

Trên máy Linux Internal Victim, tiến hành xem file log:

- Xem thư mục chứa file log.



```
nguyenduchai107@ubuntu: /var/log  
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ ls  
alternatives.log  dmesg          lightdm          vmware-vmtoolsd.log  
apache2           dpkg.log       speech-dispatcher vmware-vmtoolsd.2.log  
apport.log        faillog        syslog           vmware-vmtoolsd.3.log  
apport.log.1      fontconfig.log syslog.1          vmware-vmtoolsd.log  
apt               fsck           unattended-upgrades vsftpd.log  
auth.log          gpu-manager.log upstart          wtmp  
bootstrap.log     hp            vmware          Xorg.0.log  
btm               installer      vmware-network.1.log Xorg.0.log.old  
cups              kern.log       vmware-network.2.log  
dist-upgrade      lastlog        vmware-network.log  
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ sudo nano auth.log  
[sudo] password for nguyenduchai107:  
  
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Thu Feb 27 02:31:59 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 12 – Xem thư mục chứa file log

- Đọc file log: ***sudo nano auth.log***

```

GNU nano 2.5.3 File: auth.log
Feb 27 03:04:09 ubuntu compiz: gkr-pam: unlocked login keyring
Feb 27 03:10:27 ubuntu compiz: gkr-pam: unlocked login keyring
Feb 27 03:17:01 ubuntu CRON[2923]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Feb 27 03:17:01 ubuntu CRON[2923]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Feb 27 03:20:00 ubuntu sshd[2934]: Accepted password for nguyenduchai107 from 192.168.100.3 port 33152 ssh2
Feb 27 03:20:00 ubuntu sshd[2934]: pam_unix(sshd:session): session opened for user nguyenduchai107 by (uid=0)
Feb 27 03:20:00 ubuntu systemd-logind[804]: New session 2 of user nguyenduchai107.
Feb 27 03:20:41 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/3 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/useradd nguyenduchai_b22dcat107
Feb 27 03:20:41 ubuntu sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by nguyenduchai107(uid=0)
Feb 27 03:20:41 ubuntu useradd[3005]: new group: name=nguyenduchai_b22dcat107, GID=1001
Feb 27 03:20:41 ubuntu useradd[3005]: new user: name=nguyenduchai_b22dcat107, UID=1001, GID=1001, home=/home/nguyenduchai_b22dcat107, shell=
Feb 27 03:20:41 ubuntu sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 27 03:21:02 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/3 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/passwd nguyenduchai_b22dcat107
Feb 27 03:21:02 ubuntu sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by nguyenduchai107(uid=0)
Feb 27 03:21:08 ubuntu passwd[3014]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for nguyenduchai_b22dcat107
Feb 27 03:21:08 ubuntu passwd[3014]: gkr-pam: couldn't update the login keyring password: no old password was entered
Feb 27 03:21:08 ubuntu sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 27 03:22:52 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/5 ; PWD=/var/log ; USER=root ; COMMAND=/bin/nano auth.log
Feb 27 03:22:52 ubuntu sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)

nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Thu Feb 27 02:31:59 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
  
```

Hình 13 – Đọc file log

Trên máy Kali attack, thông qua chế độ remote tiến hành tìm kiếm những người dùng vừa tạo bằng lệnh grep.

grep nguyenduchai_b22dcat107 auth.log

```

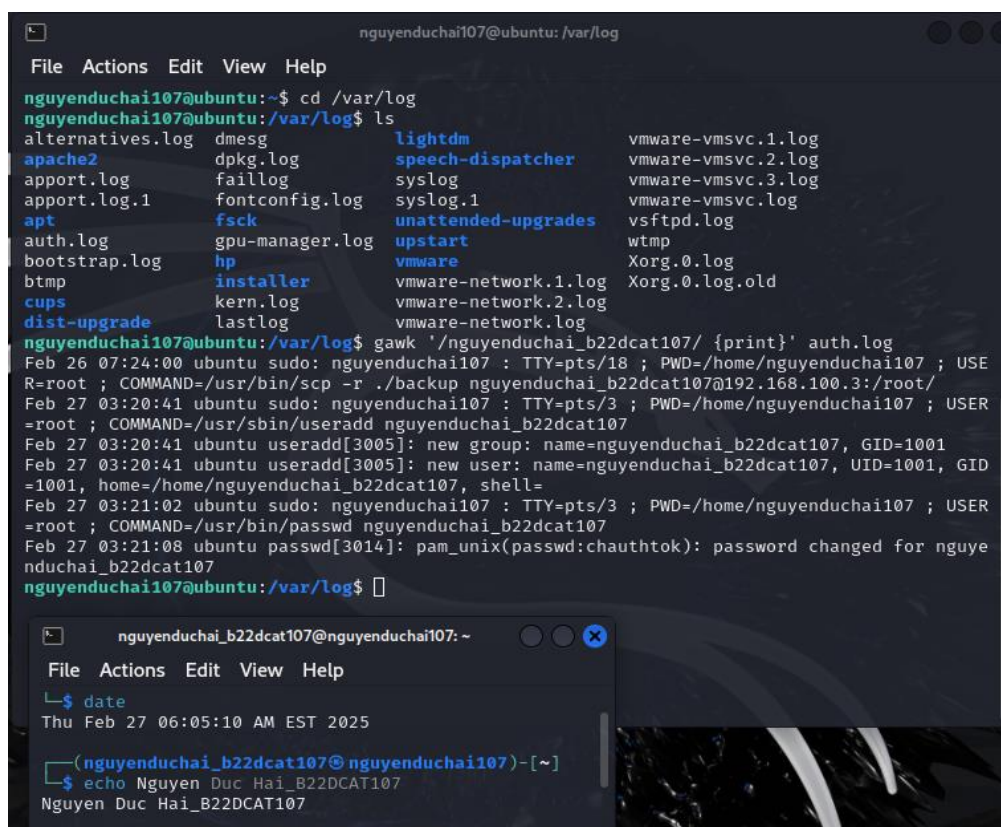
File Actions Edit View Help
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd /var/log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ ls
alternatives.log  dmesg          lightdm          vmware-vmtoolsd.1.log
apache2           dpkg.log       speech-dispatcher vmware-vmtoolsd.2.log
apport.log        faillog        syslog           vmware-vmtoolsd.3.log
apport.log.1      fontconfig.log syslog.1          vmware-vmtoolsd.log
apt              fsck           unattended-upgrades vsftpd.log
auth.log          gpu-manager.log upstart          wtmp
bootstrap.log     hp             vmware          Xorg.0.log
btmpt            installer      vmware-network.1.log Xorg.0.log.old
cups             kern.log       vmware-network.2.log
dist-upgrade      lastlog        vmware-network.log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ grep nguyenduchai_b22dcat107 auth.log
Feb 26 07:24:00 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/18 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/scp -r ./backup nguyenduchai_b22dcat107@192.168.100.3:/root/
Feb 27 03:20:41 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/3 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/useradd nguyenduchai_b22dcat107
Feb 27 03:20:41 ubuntu useradd[3005]: new group: name=nguyenduchai_b22dcat107, GID=1001
Feb 27 03:20:41 ubuntu useradd[3005]: new user: name=nguyenduchai_b22dcat107, UID=1001, GID=1001, home=/home/nguyenduchai_b22dcat107, shell=
Feb 27 03:21:02 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/3 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/passwd nguyenduchai_b22dcat107
Feb 27 03:21:08 ubuntu passwd[3014]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for nguyenduchai_b22dcat107
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$

nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
$ date
Thu Feb 27 06:05:10 AM EST 2025
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
  
```

Hình 14 – Tìm kiếm người dùng bằng lệnh grep

Dùng lệnh gawk để in một hoặc nhiều dòng dữ liệu tìm được.

gawk '/nguyenduchai_b22dcat107/ {print}' auth.log



```
nguyenduchai107@ubuntu: /var/log
File Actions Edit View Help
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd /var/log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ ls
alternatives.log  dmesg          lightdm          vmware-vmsvc.1.log
apache2           dpkg.log       speech-dispatcher vmware-vmsvc.2.log
apport.log        faillog        syslog           vmware-vmsvc.3.log
apport.log.1      fontconfig.log syslog.1          vmware-vmsvc.log
apt              fsck           unattended-upgrades vsftpd.log
auth.log          gpu-manager.log upstart          wtmp
bootstrap.log    hp            vmware          Xorg.0.log
btmpt            installer      vmware-network.1.log Xorg.0.log.old
cups             kern.log      vmware-network.2.log
dist-upgrade     lastlog       vmware-network.log
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$ gawk '/nguyenduchai_b22dcat107/ {print}' auth.log
Feb 26 07:24:00 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/18 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/scp -r ./backup nguyenduchai_b22dcat107@192.168.100.3:/root/
Feb 27 03:20:41 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/3 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/useradd nguyenduchai_b22dcat107
Feb 27 03:20:41 ubuntu useradd[3005]: new group: name=nguyenduchai_b22dcat107, GID=1001
Feb 27 03:20:41 ubuntu useradd[3005]: new user: name=nguyenduchai_b22dcat107, UID=1001, GID=1001, home=/home/nguyenduchai_b22dcat107, shell=
Feb 27 03:21:02 ubuntu sudo: nguyenduchai107 : TTY=pts/3 ; PWD=/home/nguyenduchai107 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/passwd nguyenduchai_b22dcat107
Feb 27 03:21:08 ubuntu passwd[3014]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for nguyenduchai_b22dcat107
nguyenduchai107@ubuntu:/var/log$
```

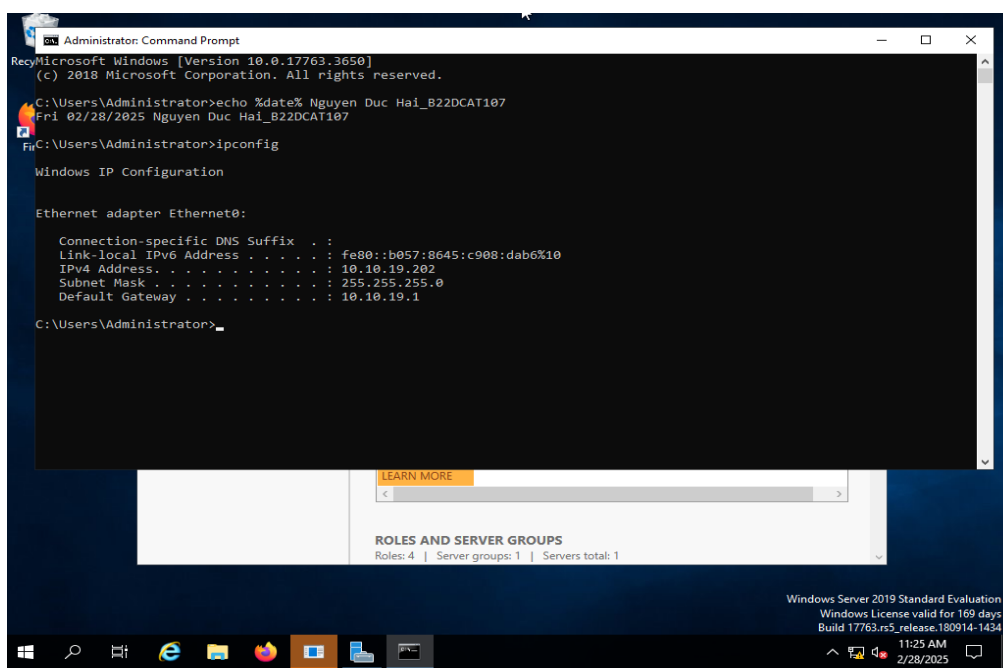
```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
$ date
Thu Feb 27 06:05:10 AM EST 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 15 – Sử dụng lệnh gawk in dòng tìm được

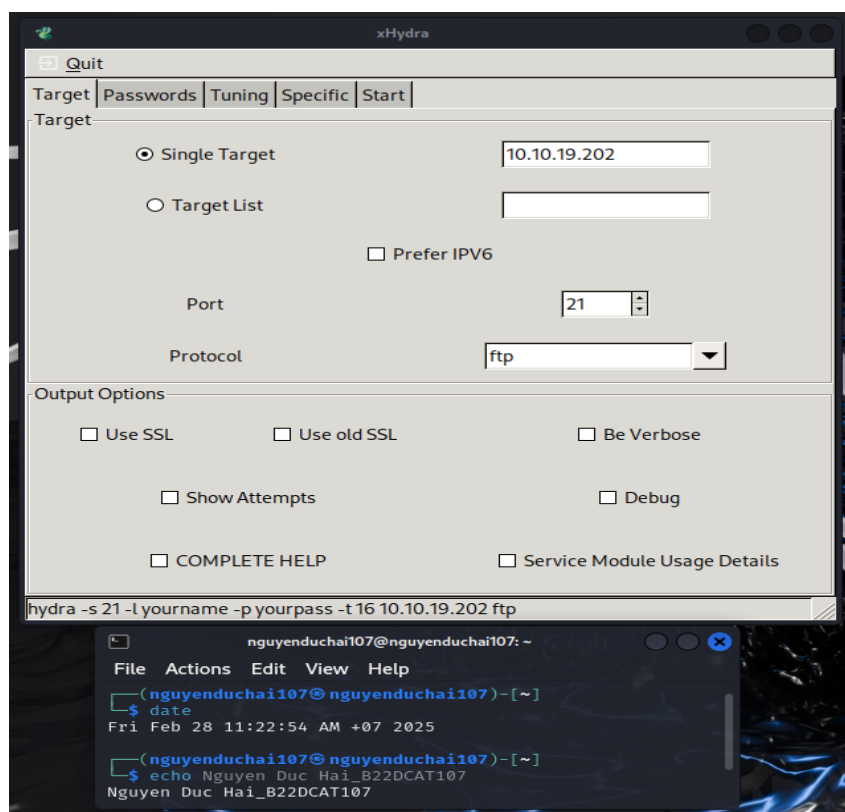
2.2.3 Phân tích log sử dụng find trong Windows

Kiểm tra IP máy Windows Server External Victim.



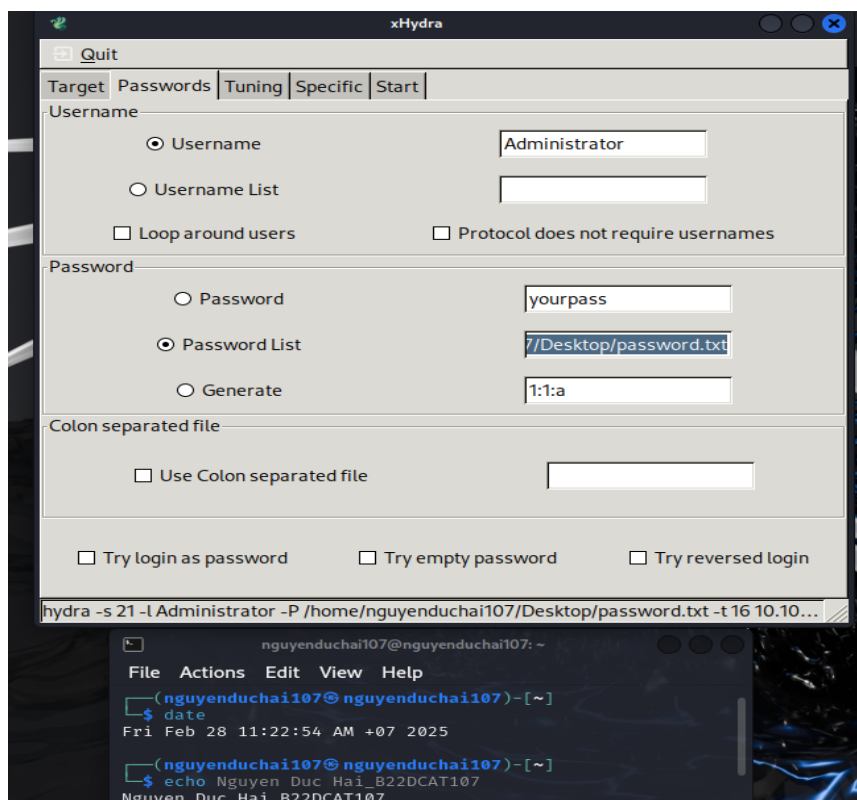
Hình 16 – Kiểm tra IP máy Windows Victim

Trên máy Kali External Attack khởi động #xhydra, chọn target là 10.10.19.202, giao thức ftp.



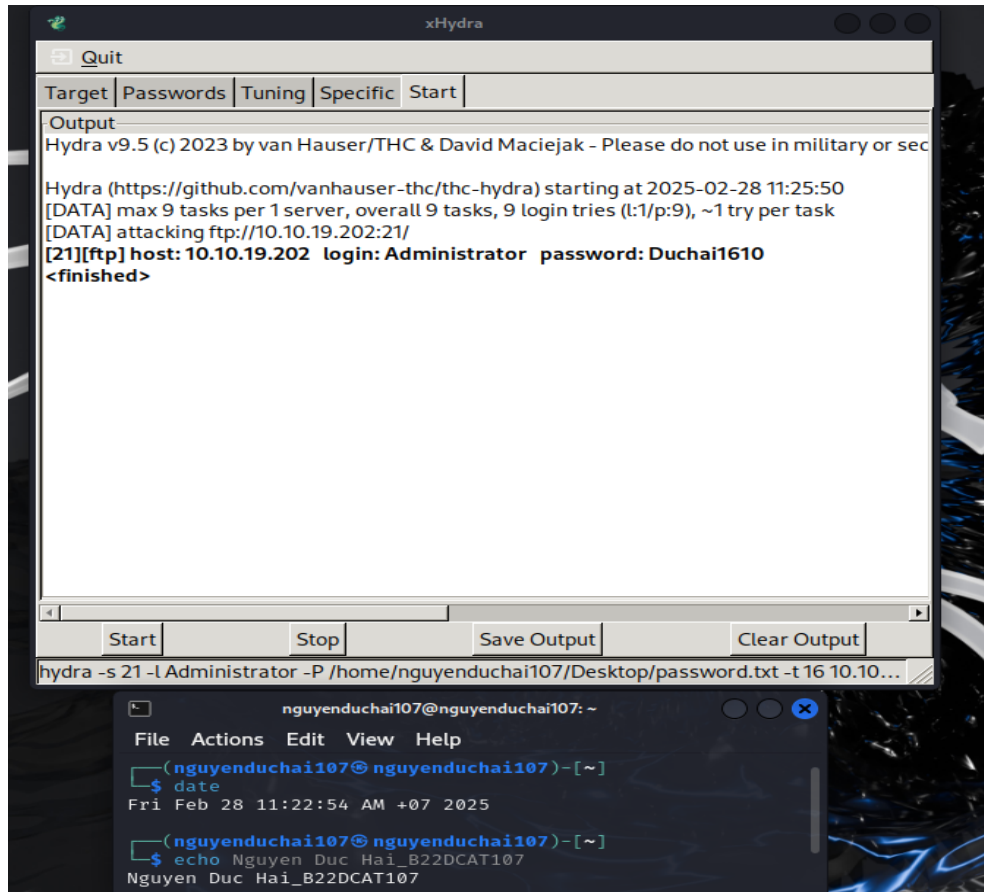
Hình 17 – Chọn target và giao thức ftp

Cài đặt Password list.



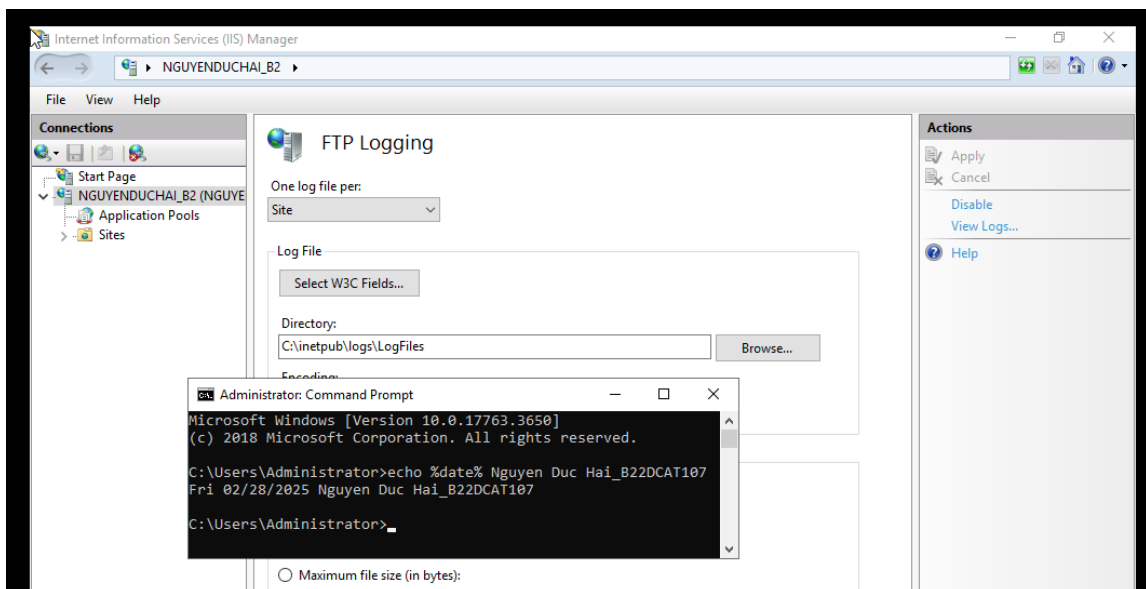
Hình 18 – Cài đặt Password list

Nhấn Start và chờ xHydra tìm ra mật khẩu.



Hình 19 – Kết quả sau khi chạy xHydra

Trên máy Windows victim tiến hành xem vị trí thư mục log.



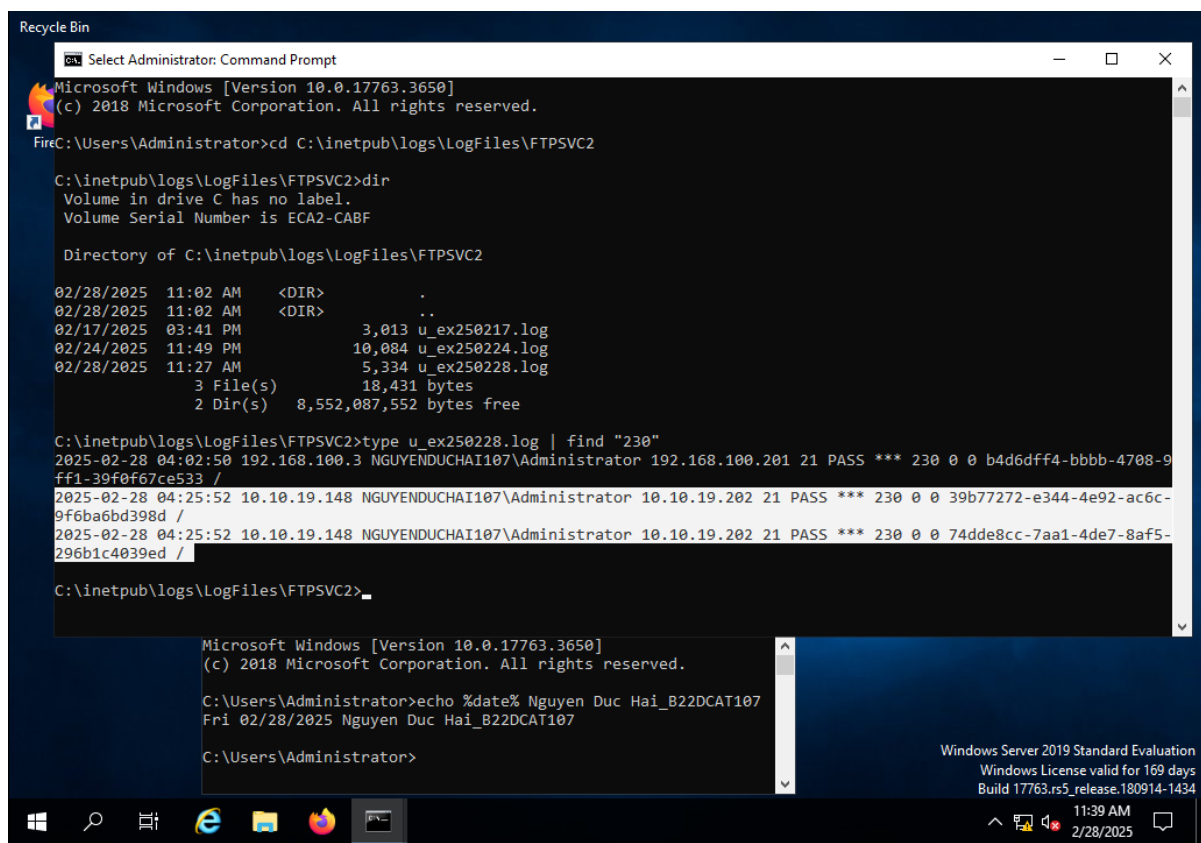
Hình 20 – Xem vị trí thư mục log trên máy Windows victim

Trên máy Windows Server External Victim, thực hiện điều hướng đến FTP Logfile:

C:\cd c:\inetpub\logs\Logfiles\FTPSVC2

Chọn hiển thị tất cả các file log đang có và chọn 1 file mới nhất để mở ra (ngày tháng có dạng yymmdd). Gõ lệnh để tìm kiếm kết quả tấn công login thành công:

C:\inetpub\logs\Logfiles\FTPSVC2>type u_ex250228.log | find "230"



```
Recycle Bin
Select Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

FireC:\Users\Administrator>cd C:\inetpub\logs\LogFiles\FTPSVC2

C:\inetpub\logs\LogFiles\FTPSVC2>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is ECA2-CABF

Directory of C:\inetpub\logs\LogFiles\FTPSVC2

02/28/2025  11:02 AM    <DIR>          .
02/28/2025  11:02 AM    <DIR>          ..
02/17/2025  03:41 PM             3,013 u_ex250217.log
02/24/2025  11:49 PM            10,084 u_ex250224.log
02/28/2025  11:27 AM             5,334 u_ex250228.log
               3 File(s)            18,431 bytes
               2 Dir(s)   8,552,087,552 bytes free

C:\inetpub\logs\LogFiles\FTPSVC2>type u_ex250228.log | find "230"
2025-02-28 04:02:50 192.168.100.3 NGUYENDUCHAI107\Administrator 192.168.100.201 21 PASS *** 230 0 0 b4d6dff4-bbbb-4708-9
ff1-39f0f67ce533 /
2025-02-28 04:25:52 10.10.19.148 NGUYENDUCHAI107\Administrator 10.10.19.202 21 PASS *** 230 0 0 39b77272-e344-4e92-ac6c-
9f6ba6bd398d /
2025-02-28 04:25:52 10.10.19.148 NGUYENDUCHAI107\Administrator 10.10.19.202 21 PASS *** 230 0 0 74dde8cc-7aa1-4de7-8af5-
296b1c4039ed /

C:\inetpub\logs\LogFiles\FTPSVC2>_

Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Fri 02/28/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

C:\Users\Administrator>
```

Hình 21 – Tìm kiếm kết quả login thành công bằng lệnh find

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Lệnh GREP là gì? 11 Cách sử dụng lệnh GREP trong linux](#)
- [4] [gawk command in Linux with Examples](#)
- [5] [Hydra là gì? Công Cụ Tấn Công Mật Khẩu Đáng Chú Ý Trong An Ninh Mạng](#)
- [6] [Giới thiệu về log file của apache trên linux](#)